

Доклад к лекции №4

Сравнение систем управления версиями git, mercurial и bazaar.

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, ст. билет 1132246711
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/tvbondar/>
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей

В данном докладе мы рассмотрим такие системы контроля версий, как Git, Mercurial, Bazaar, и проведем сравнительный анализ их характеристик. Это **Цель нашего исследования**. **Гипотеза**: каждая из исследуемых СКВ имеет свои преимущества и недостатки и специализированна для решения определененного типа задач. **Задача исследования** - доказать поставленную гипотезу. **Актуальность** темы доклада обуславливается широким использованием СКВ в разработке ПО. **Объект исследования** - Системы контроля версий (СКВ). Конкретно, Git, Mercurial и Bazaar. **Предмет исследования**: Сравнение функциональных возможностей, производительности, удобства использования, и других ключевых характеристик СКВ Git, Mercurial и Bazaar. **Научная новизна** - Изучение характеристик Git, Mercurial и Bazaar во времени, выявление общих тенденций и различий в их архитектуре и функциональности, **Материалы исследования** - статьи и публикации в сети Internet. **Метод исследования** - Сравнительный анализ. **Инструмент исследования** - Системы контроля версий. **Теоретическая база** - Теория систем контроля версий.

Основная часть. Что такое система управления версиями и зачем она нужна

Система управления версиями — программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение. Такие системы широко используются при разработке программного обеспечения для хранения исходных кодов. Однако они могут применяться и в других областях, в которых ведётся работа с большим количеством непрерывно изменяющихся электронных документов СКВ позволяет вернуть к прежнему состоянию весь проект, сравнить изменения с какого-то времени, увидеть, кто последним изменял модуль, который дал сбой, кто создал проблему, и другое.

Наиболее популярные системы контроля версий.

	Название	Год создания
1.	GIT	2005
2.	SVN (Subversion)	2000
3.	Mercurial	2005
4.	CVS (Concurrent Versions System)	1990
5.	Bazaar [2]	2007

Рис. 1: Наиболее популярные системы контроля версий.



Рис. 2: Система контроля версий Git

1. Надежная система сравнения ревизий и проверки корректности данных.
2. Гибкая система ветвления проектов и слияния веток между собой.
3. Наличие локального репозитория, содержащего полную информацию обо всех изменениях, позволяет вести полноценный локальный контроль версий и заливать в главный репозиторий только полностью прошедшие проверку изменения.
4. Высокая производительность и скорость работы.
5. Удобный и интуитивно понятный набор команд.
6. Множество графических оболочек.
7. Возможность делать контрольные точки, в которых данные сохраняются не при помощи дельта компрессии, а полностью. Благодаря этому скорость восстановления данных уменьшается, так как за основу берется ближайшая контрольная точка, следовательно, восстановление идет от нее.
8. Широкая распространенность, легкая доступность и качественная документация.

1. Unix – ориентированность. На данный момент отсутствует официальная полноценная реализация Git, совместимая с другими операционными системами, такими как Windows, Mac OS и тому подобные.
2. Возможные (но чрезвычайно низкие) совпадения хеш - кода отличных по содержанию ревизий.
3. Отслеживается только изменение всего проекта целиком, а не отдельных файлов, что может быть неудобно при работе с большими проектами, содержащими множество несвязных между собой файлов.
4. При начальном (первом) создании репозитория и синхронизации его с другими разработчиками, потребуется достаточно длительное время для скачивания данных, особенно, если проект большой, так как потребуется скопировать на локальный компьютер весь репозиторий



1. Быстрая обработка данных.
2. Кроссплатформенная поддержка.
3. Возможность работы с несколькими ветками проекта.
4. Простота в обращении.
5. Возможность конвертирования репозитория в другие системы поддержки версий, таких как CVS, Subversion, Git, Darcs, GNU Arch, Bazaar и др.

1. Возможные (но чрезвычайно низкие) совпадения хеш - кода отличных по содержанию ревизий.
2. Ориентирован на работу в консоли.



Рис. 4: Система контроля версий Bazaar

1. Кроссплатформенная поддержка.
2. Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
3. Простая работа с ветками проекта.
4. Возможность работы с репозиториями других систем контроля версий.
5. Великолепная документация.
6. Удобный графический интерфейс.
7. Чрезвычайная гибкость, позволяющая подстроиться под нужды конкретного пользователя.

1. Более низкая скорость работы, по сравнению с Git и Mercurial, но эта ситуация постепенно исправляется.
2. Для полноценного функционирования необходимо устанавливать достаточно большое количество плагинов, позволяющих полностью раскрыть все возможности системы контроля версий

После рассмотрения основных особенностей каждой из систем контроля версий можно провести сравнительный анализ их характеристик и преимуществ. Git, благодаря своей скорости, гибкости и распределенной архитектуре, хорошо подходит для разработки различных проектов и обладает обширными возможностями для настройки и интеграции. Mercurial подобен Git, но с более простым интерфейсом. Он ориентирован на пользователя, что делает его доступным для новичков. Команды логически организованы и интуитивно понятны. Удобен для совместной работы, имеет встроенные средства для контроля конфликтов. Он также имеет хорошую производительность, но может уступать Git в очень больших проектах. Vazaar децентрализован, имеет дополнительные функции для управления крупными проектами. Производительность может страдать при больших объемах. Vazaar предлагает более удобочитаемые команды, которые однако имеют большое количество опций. Он подходит для совместной работы в крупных командах благодаря совместимым подходам к управлению версиями.

Система управления версиями — это система, сохраняющая изменения в одном или нескольких файлах так, чтобы потом можно было восстановить определённые старые версии. Git – гибкая, удобная и мощная система контроля версий, способная удовлетворить абсолютное большинство пользователей. Mercurial – простой и отточенный интерфейс, и набор команд, возможность импортировать репозитории с других систем контроля версий. Bazaar – удобная система контроля версий с приятным интерфейсом. Хорошо подходит для пользователей, которых отталкивает перспектива работы с командной строкой. В итоге, мы смогли доказать гипотезу о том, что каждая из исследуемых СКВ имеет свои преимущества и недостатки и специализированна для решения определенного типа задач. **Практическая значимость** исследования состоит в его возможности помочь специалистам в выборе подходящей под их нужды системы контроля версий.

1. Лин Б. Волшебство Git(электронный ресурс) URL:
<https://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/ru/ch01.html> (дата обращения 11.02.2025).
2. O'Sullivan B. Mercurial: The Definitive Guide(электронный ресурс) URL:
<https://hgbook.red-bean.com/read/> (дата обращения 11.02.2025).
3. Stackoverflow (электронный ресурс) URL:
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.72afa414-67b9bf47-0ce10ee4-74722d776562/https/stackoverflow.com/questions/77485/what-are-the-relative-strengths-and-weaknesses-of-git-mercurial-and-bazaar (дата обращения 08.02.2025).
4. Учебник Bazaar(электронный ресурс) URL:
<https://documentation.help/Bazaar-ru/tutorial.html> (дата обращения 11.02.2025). ∴ {#refs} ∴